

Reporte de Capa: IT

Término clave: Dark Silicon

Diagnóstico Observado

El operador ve racks con LEDs de actividad parpadeando en verde, sugiriendo operación normal. Pero las métricas de utilización muestran CPUs al 12-18% de capacidad real. Servidores con 256 GB de RAM donde solo 40 GB están siendo tocados por los procesos activos. Puertos de red a 100 Gbps con throughput real de 8 Gbps. Almacenamiento NVMe con IOPS provisionados para 500K operaciones por segundo que nunca supera las 60K.

Impacto Económico: \$1.1M (anuales por cada 100 racks con silicon oscuro)

- Energía de hardware idle: 40% (\$0.44M)
- Licencias por capacidad no utilizada: 25% (\$0.275M)
- Espacio en piso elevado: 20% (\$0.22M)
- Ciclos de refresh de hardware subutilizado: 15% (\$0.165M)

Causa Raíz

Ciclos de procurement desconectados de la demanda real de workloads. Se compra para picos históricos que nunca se repiten. Over-provisioning como seguro contra incidentes, sin mecanismos de liberación dinámica de recursos. Los equipos de infraestructura IT y los equipos de workloads operan con visibilidad mutua limitada: IT provisiona capacidad, workloads la consumen de forma irregular, y nadie mide la brecha entre ambos.